

Daugiasluoksnio perceptrono klasifikavimo užduotis naudojant KNIME

Karolis Mikelionis

Vilnius, 2025

Santrauka

Šiame darbe nagrinėjamas daugiasluoksnio perceptrono taikymas klasifikavimo užduočiai, naudojant KNIME platformą. Pateikiama duomenų analizė, paruošimas, modelio apmokymas, testavimas, hiperparametrų optimizavimas bei rezultatų vizualizacija. Taip pat lyginami perceptrono rezultatai su kitais mašininio mokymosi metodais.

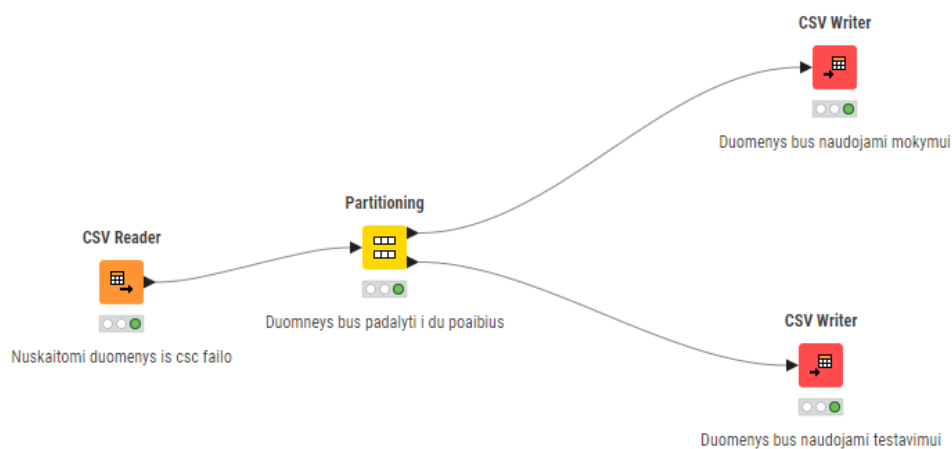
1 Duomenų analizė

Naudoti duomenys: iris.csv iš UCI saugyklos.

Mokymui: 120 įrašų (po 40 kiekvienai klasei).

Testavimui: 30 įrašų (po 10 kiekvienai klasei).

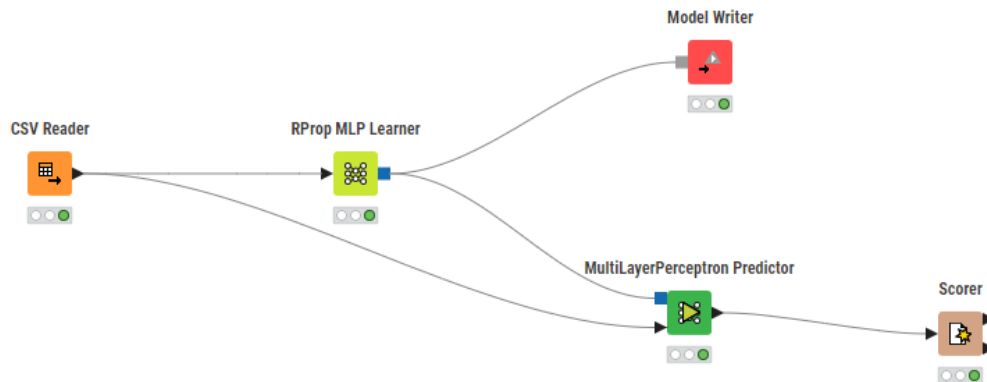
2 Duomenų paruošimas KNIME sistemoje



1 pav.: Užduočių seka, sudaranti duomenis mokymui ir testavimui

Trumpas aprašymas, kaip buvo atliktas padalijimas: naudota stratified sampling, Absolute 120.

3 Daugiasluoksnio perceptrono apmokymas

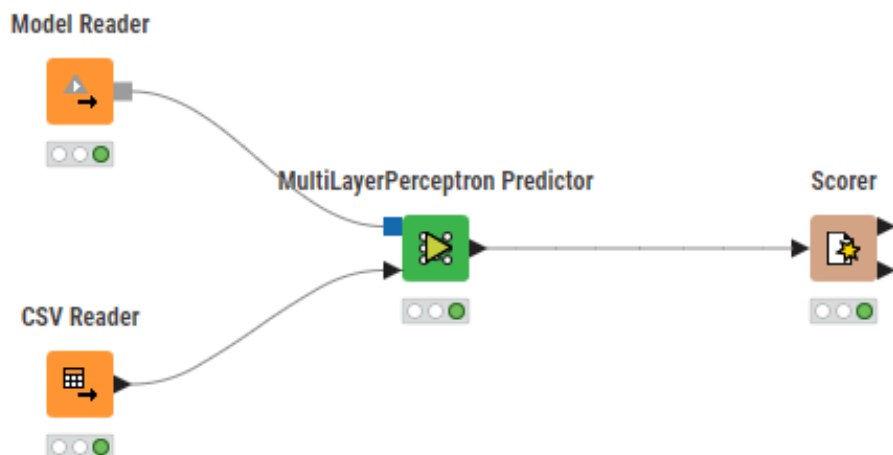


2 pav.: Užduočių seka daugiasluoksniui perceptronui mokyti ir modeliui išsaugoti

Trumpas aprašymas: naudotas RProp MLP Learner, modelis išsaugotas su Model Writer. Scorer komponentėje First Column: `class`, Second Column: `Prediction (class)`.

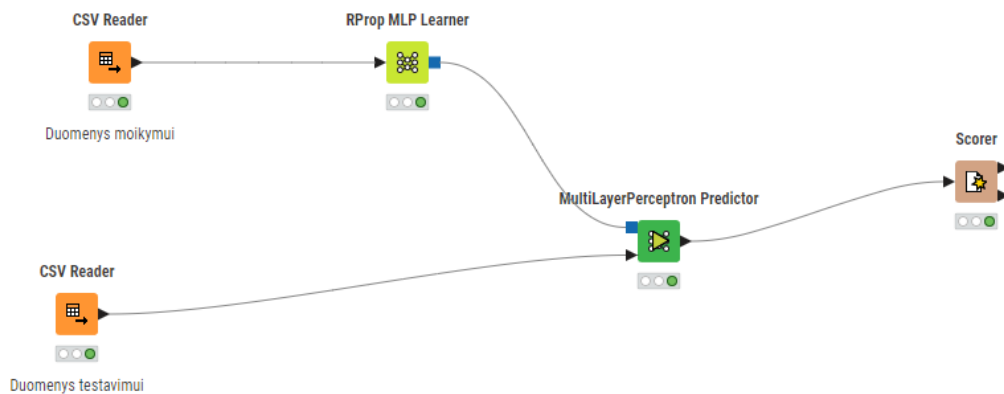
Mokymo rezultatai:

- Klasifikavimo matrica: *čia įdėkite matricą*
- Tikslumo metrikos: *čia įrašyti metrikas*
- Klaidos kitimo grafikas:



3 pav.: Paklaidos kitimas mokymo metu

4 Modelio testavimas

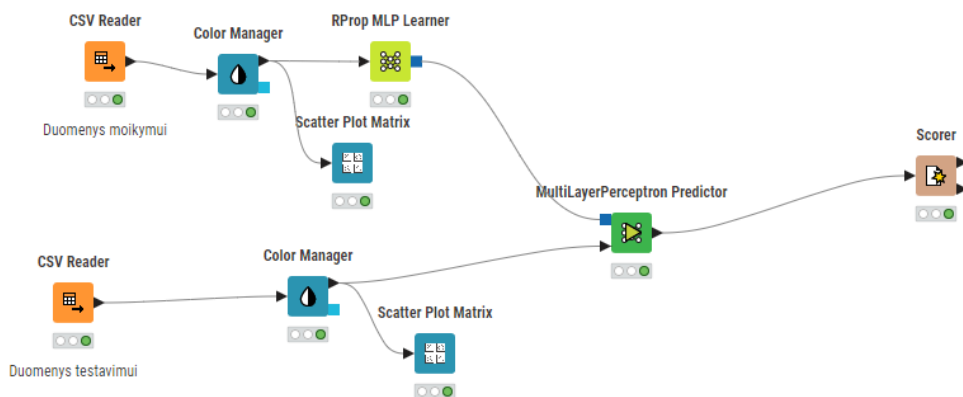


4 pav.: Užduočių seka daugiasluoksniui perceptronui testuoti

Testavimo rezultatai:

- Klasifikavimo matrica: *čia įdėkite matricą*
- Tikslumo metrikos: *čia įrašyti metrikas*

5 Hiperparametrų optimizavimas



5 pav.: Užduočių seka daugiasluoksniui perceptronui mokyti ir testuoti

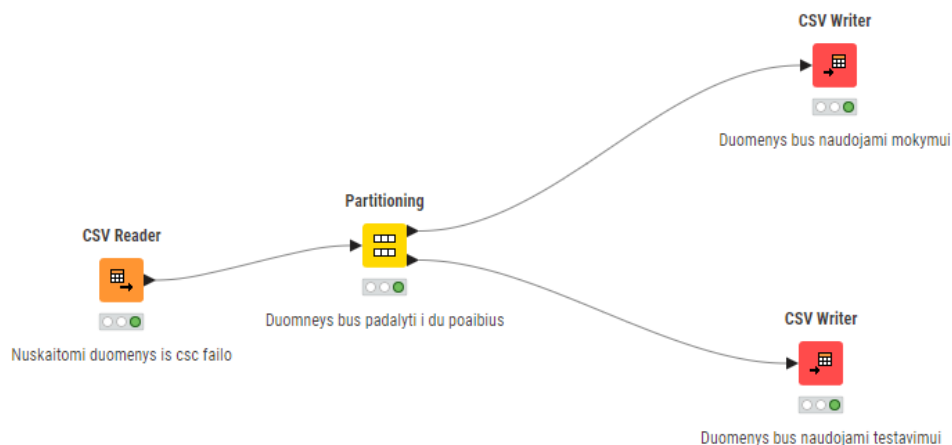
Bandyti hiperparametrų rinkiniai:

- Rinkinys 1: Hidden layers: 1, Learning rate: 0.1, Epochs: 100
- Rinkinys 2: ...

Optimalūs hiperparametrai: *čia įrašyti rezultatus*

6 Tikimybių, priskirtų klasių ir duomenų vizualizacija

Norint pamatyti tikimybes ir priskirtą klasę visiems testavimo duomenims, naudotasi 4 paveiksle pavaizduota seka.

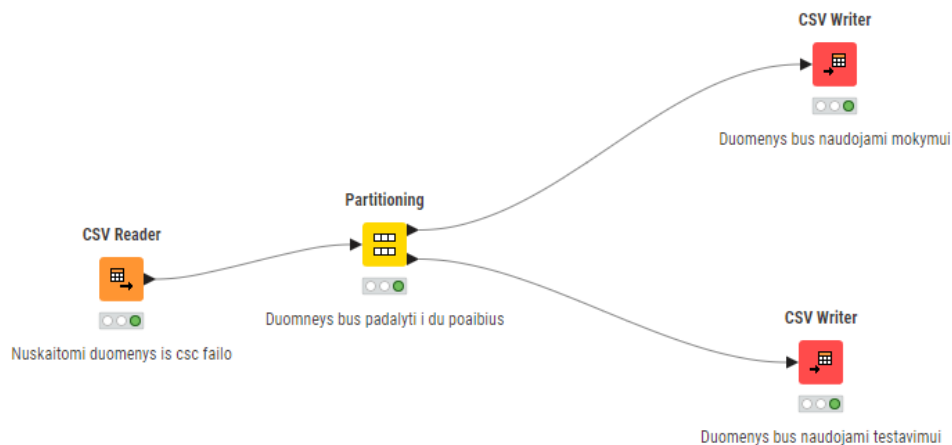


6 pav.: KNIME kodo blokas, naudojamas tikimybių ir klasės prognozių gavimui

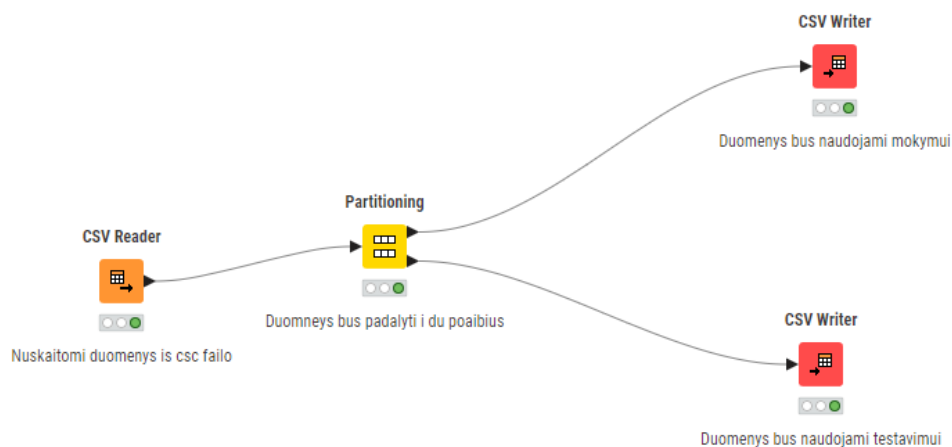
1 lentelė: Tikimybės ir klasės testavimo rinkinyje

Požymis 1	...	Tikra klasė	Tikimybė 1	Tikimybė 2	Priskirta klasė
...	...	...	...	...	...

Norint duomenis pavaizduoti XY koordinatų sistemoje, 4 paveiksle pateiktą seką papildėme komponentėmis Color Manager ir Scatter Plot Matrix.



7 pav.: Mokymo duomenys XY koordinatų sistemoje

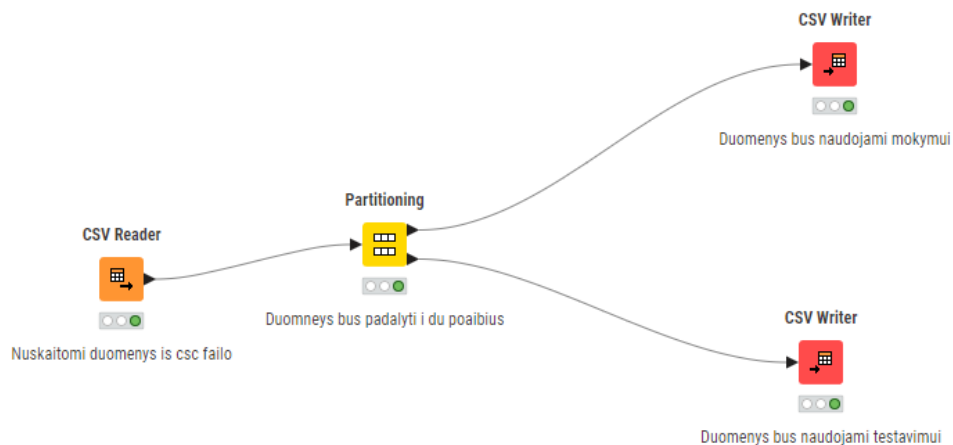


8 pav.: Testavimo duomenys XY koordinatų sistemoje

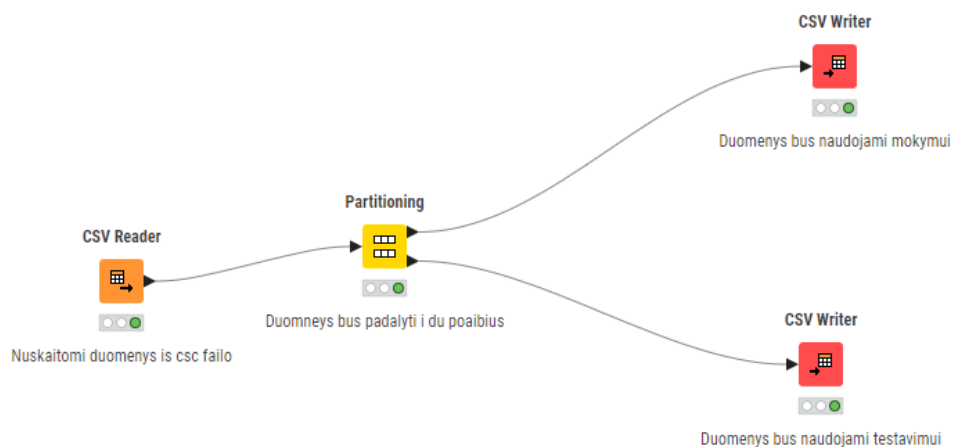
7 Daugiasluoksnio perceptrono palyginimas su kitais mašininio mokymosi metodais

Papildomai naudoti metodai:

- **Statistics** (Naudotas KNIME komponentas)
- **Decision Tree Learner** – rezultatai palyginti su perceptrono rezultatais



9 pav.: Statistics metodo taikymo seka KNIME



10 pav.: Decision Tree metodo taikymo seka KNIME

Palyginimo santrauka: tikslumai, interpretacija, komentarai apie skirtumus.